

Отчёт по лабораторной работе №11

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	18
6	Ответы на контрольные вопросы	19
7	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	Открытие etags	9
4.2	Создание файла	9
4.3	Ввод текста	9
4.4	Сохранение файла	10
4.5	Редактирование файла	10
4.6	Выделение текста	10
4.7	Редактирование файла	11
4.8	Вырезание текста	11
4.9	Отмена действия	12
4.10	Начало строки	12
4.11	Конец строки	13
4.12	Начало буфера	13
4.13	Конец буфера	14
4.14	Вывод буферов	14
4.15	Заккрытие окна	14
4.16	Четыре части	15
4.17	Четыре файла	15
4.18	Режим поиска	16
4.19	Переключение между результатами	16
4.20	Выход из поиска	17
4.21	Поиск по регулярным выражениям	17

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.
- 2) Ознакомиться с редактором etascs.
- 3) Выполнить упражнения.
- 4) Ответить на контрольные вопросы.

3 Теоретическое введение

Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. По популярности он соперничает с редактором vi и его клонами. В зависимости от ситуации, Emacs может быть:

- текстовым редактором;
- программой для чтения почты и новостей Usenet;
- интегрированной средой разработки (IDE);
- операционной системой;

Всё это разнообразие достигается благодаря архитектуре Emacs, которая позволяет расширять возможности редактора при помощи языка Emacs Lisp. На языке C написаны лишь самые базовые и низкоуровневые части Emacs, включая полнофункциональный интерпретатор языка Lisp. Таким образом, Emacs имеет встроенный язык программирования, который может использоваться для настройки, расширения и изменения поведения редактора. В действительности, большая часть того редактора, с которым пользователи Emacs работают в наши дни, написана на языке Lisp.

Первая версия редактора Emacs была написана в 70-х годах 20-го столетия Richard Stallman (Ричардом Столманом) как набор макросов для редактора TECO. В дальнейшем, уже будучи основателем Фонда Свободного программного обеспечения Free Software Foundation и проекта GNU, Stallman разработал GNU Emacs в развитие оригинального Emacs и до сих пор сопровождает эту

программу. Emacs является одним из старейших редакторов. Он использовался тысячами программистов на протяжении последних 20 с лишним лет, для него создано много дополнительных пакетов расширений. Эти дополнения позволяют делать с помощью Emacs такие вещи, которые Stallman , вероятно, даже не считал возможными в начале своей работы над редактором.

4 Выполнение лабораторной работы

Открыл emacs (рис. 4.1).



```
sagusev@fedora:~$ emacs
```

Рисунок 4.1: Открытие emacs

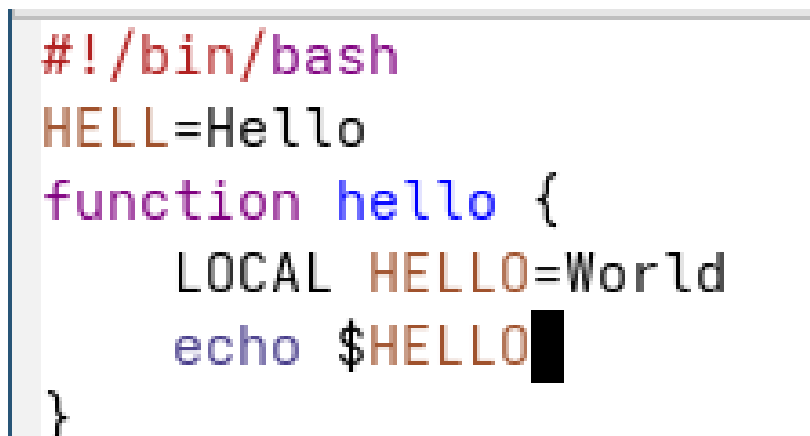
Создал файл lab07.sh (рис. 4.2).



```
U:%*- *Messages* All
Find file: ~/lab07.sh
```

Рисунок 4.2: Создание файла

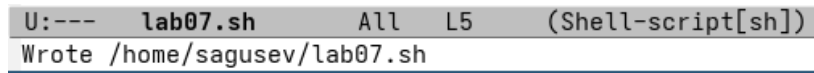
Ввёл нужный текст (рис. 4.3).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рисунок 4.3: Ввод текста

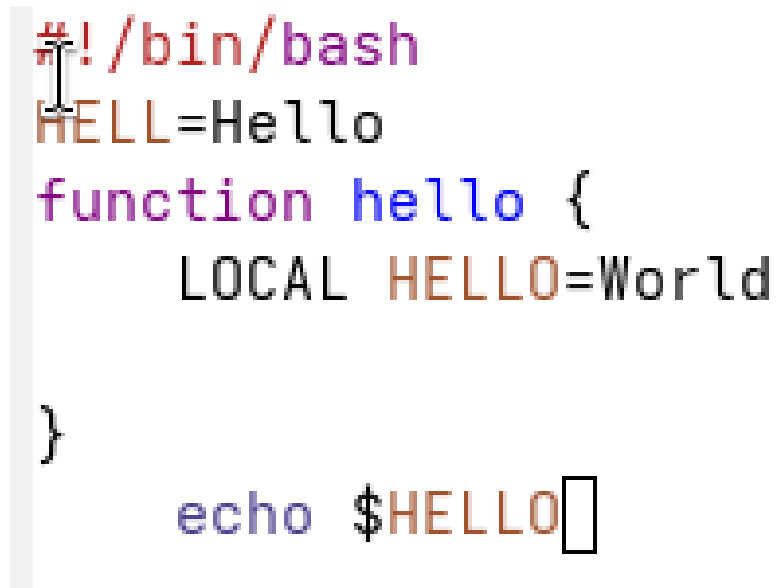
Сохранил файл (рис. 4.4).



```
U:--- lab07.sh All L5 (Shell-script[sh])  
Wrote /home/sagusev/lab07.sh
```

Рисунок 4.4: Сохранение файла

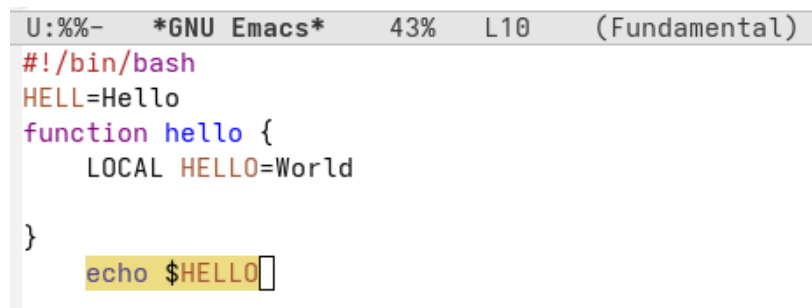
Вырезал строку и вставил её в конец файла (рис. 4.5).



```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
}  
  
echo $HELLO
```

Рисунок 4.5: Редактирование файла

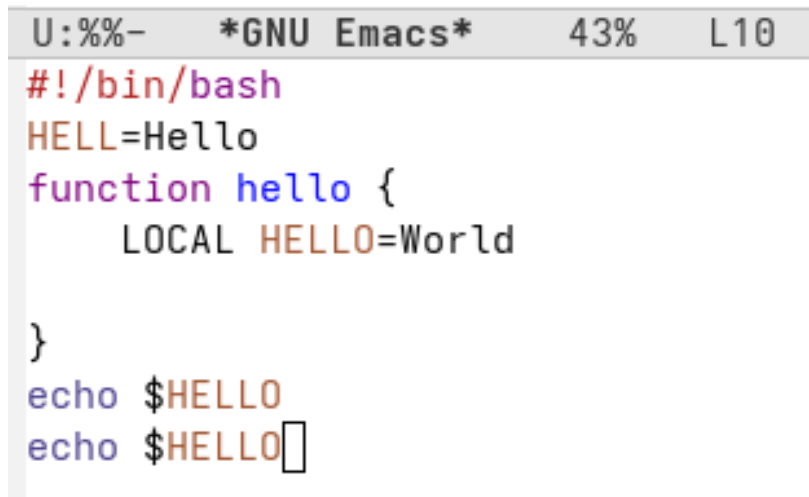
Выделил область текста (рис. 4.6).



```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10 (Fundamental)  
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
}  
  
echo $HELLO
```

Рисунок 4.6: Выделение текста

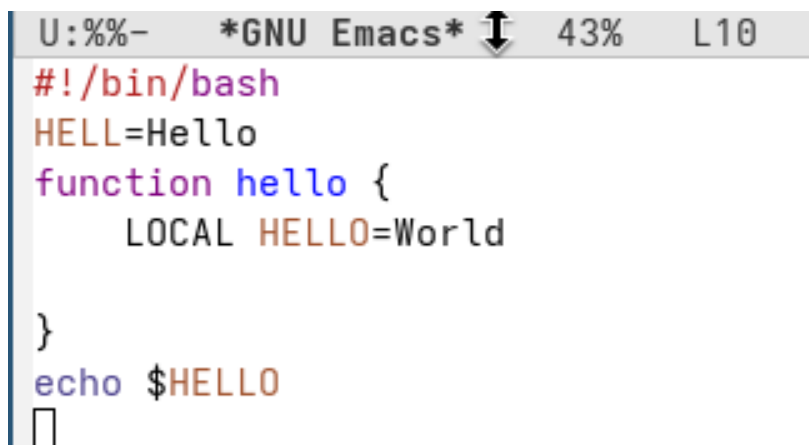
Скопировал её и вставил в конец файла (рис. 4.7).



```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рисунок 4.7: Редактирование файла

Снова выделил эту область и вырезал её (рис. 4.8).



```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
```

Рисунок 4.8: Вырезание текста

Отменил последнее действие (рис. 4.9).

```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

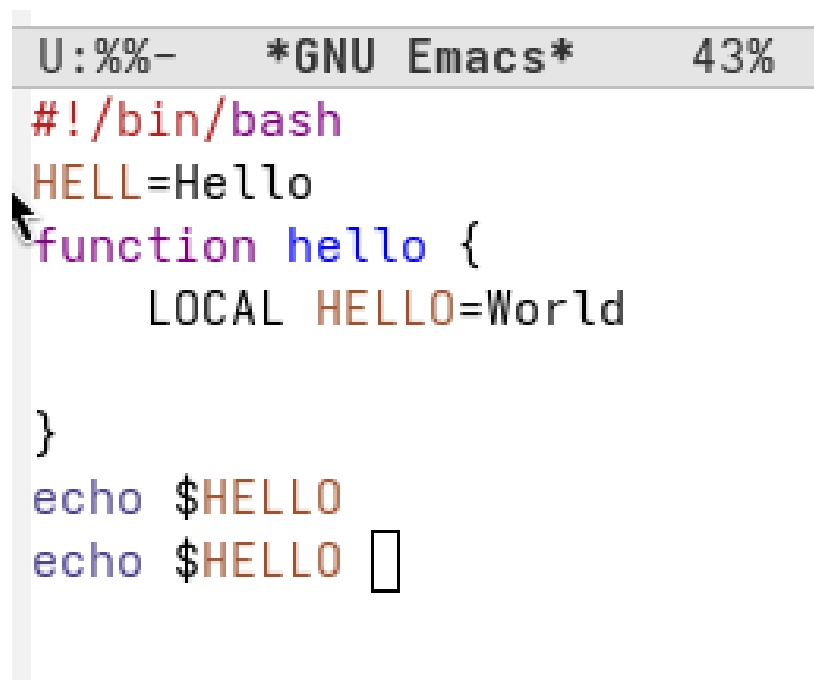
Рисунок 4.9: Отмена действия

Переместил курсор в начало строки (рис. 4.10).

```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рисунок 4.10: Начало строки

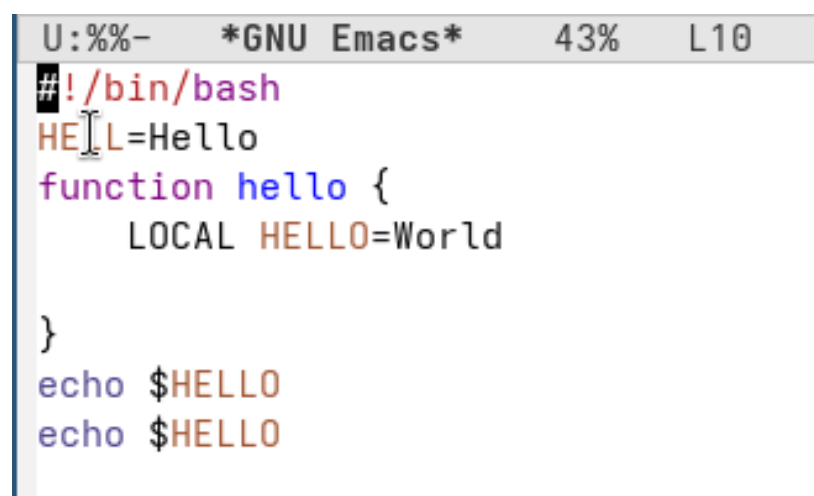
Переместил курсор в конец строки (рис. 4.11).



```
U:%%- *GNU Emacs* 43%
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рисунок 4.11: Конец строки

Переместил курсор в начало буфера (рис. 4.12).



```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HEL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рисунок 4.12: Начало буфера

Переместил курсор в конец буфера (рис. 4.13).

```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рисунок 4.13: Конец буфера

Вывел список активных буферов на экран (рис. 4.14).

CRM	Buffer	Size	Mode	File
□	* lab07.sh	89	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%*	*Messages*	1402	Messages	
%	*GNU Emacs*	734	Fundamental	
	scratch	147	Lisp Interaction	

Рисунок 4.14: Вывод буферов

Переместился во вновь открытое окно и закрыл его (рис. 4.15).

```
U:**- lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])
Switch to buffer (default *Buffer List*):
```

Рисунок 4.15: Закрытие окна

Поделил фрейм на четыре части (рис. 4.16).

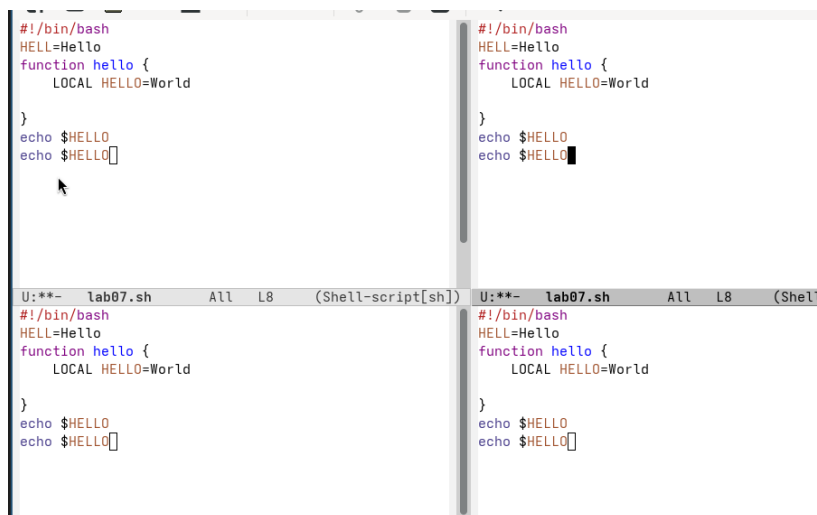


Рисунок 4.16: Четыре части

В каждом окне создал новый буфер и ввёл в них текст (рис. 4.17).



Рисунок 4.17: Четыре файла

Переключился в режим поиска, нажав ctrl+s, и нашёл слово (рис. 4.18).

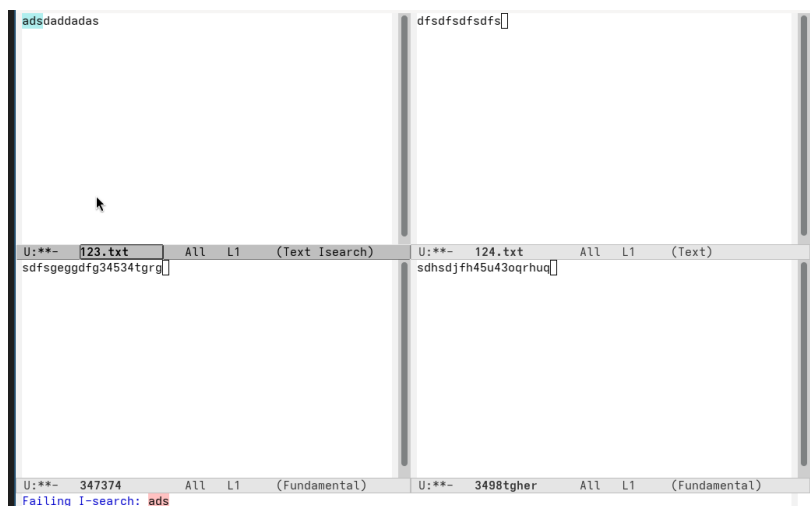


Рисунок 4.18: Режим поиска

Переключаюсь между результатами поиска (рис. 4.19).

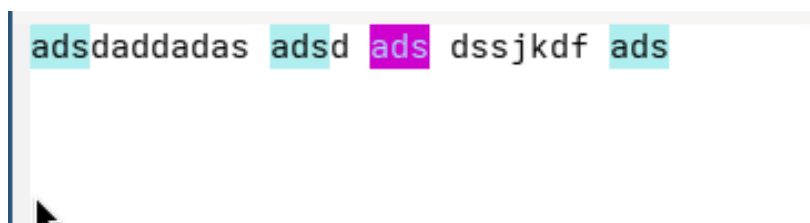


Рисунок 4.19: Переключение между результатами

Вышел из режима поиска (рис. 4.20).


```
adsdaddadas adsd ads dssjkdf ads

U:**- 123.txt All L1 (Text)
read-file-name-default: Command attempted to use minibuffer while in minibuffer
funcall-interactively: End of buffer [2 times]
(New file)
funcall-interactively: End of buffer
(New file)
Mark set
(New file) [2 times]
funcall-interactively: End of buffer
Mark saved where search started
Quit
```

Рисунок 4.20: Выход из поиска

Попробовал другой режим поиска, нажав alt+s, о (рис. 4.21). Этот режим отключается тем, что это поиск по регулярным выражениям.

```
adsdaddadas adsd ads dssjkdf ads

U:**- 123.txt All L1 (Text)
4 matches in 1 line for "ads" in buffer: 123.txt
1: adsdaddadas adsd ads dssjkdf ads
```

Рисунок 4.21: Поиск по регулярным выражениям

5 Выводы

Я получил практические навыки работы с редактором Emacs.

6 Ответы на контрольные вопросы

- 1) Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.
- 2) Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.
- 3) Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.
- 4) Да, можно.
- 5) Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особым образом — например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.
- 6) Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |
- 7) С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали).
- 8) Настройки emacs хранятся в файле .emacs, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка .emacs.
- 9) Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.

- 10) Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть командная оболочка. А vi открывается в терминале, и выглядит своеобразно.

7 Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097179/mod_resource/content/5/009-lab_emacs.pdf